

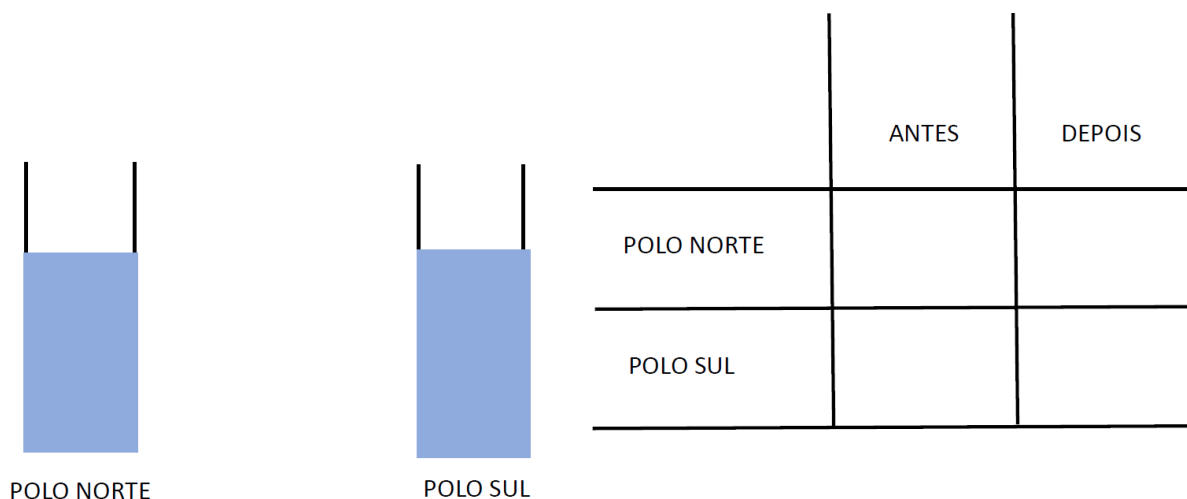
A HISTÓRIA DO MEIO AMBIENTE MUNDIAL E SEUS IMPACTOS V

RELEMBRANDO

A diferença entre o efeito estufa e o aquecimento global é que o efeito estufa é um fenômeno natural e necessário para a manifestação da vida no planeta, enquanto o aquecimento global é um processo de potencialização do efeito estufa a partir da destruição da camada de ozônio. Com isso, penetram mais raios solares e esses têm dificuldade de sair devido a partículas de poluição presentes na atmosfera.

Derretimento dos Polos

Abaixo uma imagem ilustrativa para exemplificar o derretimento dos polos:



O Polo Norte é constituído de água mais gelo, enquanto o Polo Sul tem, além da presença de água, terra e em cima dela, gelo.

Para entender se algum dos polos ou os dois têm relação com a elevação do nível do mar, será feita uma brincadeira que irá verificar a quantidade de água antes e após o derretimento do gelo.

ANOTAÇÕES

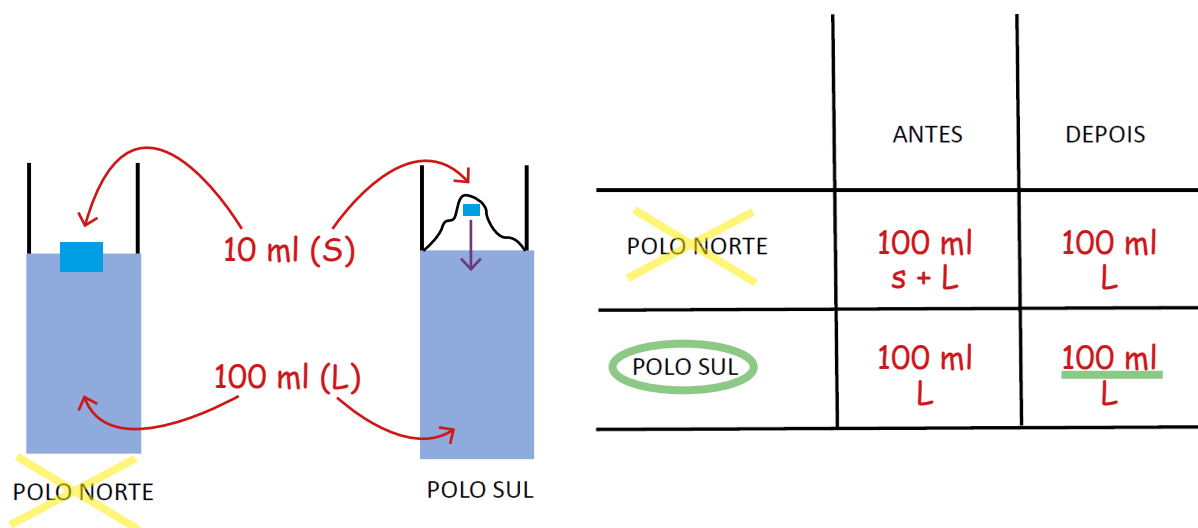
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Imagine que há 10 ml de água no estado sólido e 100 ml no estado líquido em ambos os polos.

Antes de derreter, o Polo Norte terá um total de 110 ml de água, sendo uma parte no estado sólido e outra no estado líquido. Após o derretimento, haverá 110 ml de água no estado líquido. Então, o Polo Norte não é responsável por elevar o nível do mar, uma vez que não houve aumento do volume de água. Houve transformação do estado físico, já que parte se encontrava no estado sólido e após o derretimento encontra-se totalmente no estado líquido.

No Polo Sul antes do derretimento tem 100 ml de água líquida; os 10 ml de gelo não são somados aqui porque precisaria estar em contato com a água líquida. Logo, quando ocorre o derretimento, o gelo que estava sobre a terra vai derreter e entrar em contato com a água líquida, causando o aumento do nível do mar. Por isso, o Polo Sul é o responsável por elevar o nível do mar, já que teve ganho de volume de 100 ml para 110 ml.

O Polo Sul não é o único responsável pela elevação do nível do mar. Há também as montanhas, como a Cordilheira dos Andes e o Monte Everest, que é chamado de “neve eterna”.



Quando se fala em aquecimento global, não é apenas quanto à elevação do nível do mar que devemos nos preocupar, pois existem outras questões associadas. O aquecimento global tem impactos profundos no planeta:

ANOTAÇÕES

- Extinção de espécies animais e vegetais:

Houve uma mudança no clima de algumas regiões; onde antes era chuvoso, atualmente chove menos e em regiões que tinham menos chuva, hoje chove mais. Há um desequilíbrio em relação ao processo de seca e precipitação.

Lembre-se de que anos atrás houve uma diminuição no volume de precipitações na Amazônia. Uma característica bastante interessante dessa floresta é a evapotranspiração, a evaporação da maior bacia hidrográfica do planeta e a transpiração dos animais e vegetais, provocando chuvas convectivas – aquelas formadas devido à forte evaporação da água, rápidas, com grande volume e muito comuns na região Amazônica (tanto que se tem de 2500 a 3000 milímetros de chuvas anuais).

No momento em que há uma alteração em termos de precipitação, impacta de forma substancial as vegetações, uma vez que os estudos de biomas afirmam que a vegetação sempre responderá ao clima. O bioma é um ecossistema que atua de maneira equilibrada e harmoniosa, podendo existir uma ou diversas espécies vegetais; quando há alteração desse bioma, já que ele responde ao clima, haverá também alteração em termos de fauna. Então, quando há uma alteração entre esse sistema, acaba promovendo um impacto ambiental e acontecendo o aquecimento global .



- Alteração na frequência e intensidade de chuvas (interferindo, por ex., na agricultura):

Lembre-se do fenômeno El Niño e La Niña, sendo o primeiro responsável pelo aquecimento das águas do Pacífico, o que acaba impactando no Estado brasileiro deslocando a massa equatorial continental na região Centro-Sul, aumentando as precipitações e impactando, entre outros estados, o do Paraná, um dos grandes produtores de grãos que sofrem com processo de perda em função do aumento das precipitações. Esses grãos são escoados via hidrovía Paraná-Tietê, principal hidrovía do Brasil.

El Niño é responsável por provocar seca no Norte e no Nordeste e chuvas no Centro-Sul.

La Niña provoca chuvas no Norte e Nordeste e seca no Centro-Sul.

ANOTAÇÕES

Quando há problemas que envolvem impactos ambientais, isso acaba alterando a produção de grãos e o desenvolvimento da agricultura na produtividade agrícola. É importante lembrar que a agricultura é a base da economia brasileira.

- Elevação do nível do mar – relacionado ao Polo Sul e à neve eterna;
- Intensificação de fenômenos meteorológicos (ex.: tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor, secas prolongadas).

Obs.: As inundações têm a contribuição da impermeabilização do solo nos grandes centros.

IPCC

- O IPCC é composto por um conjunto de cientistas que tentam diagnosticar os grandes problemas ambientais, sendo um deles relacionado ao aquecimento global. Eles acreditam que o aquecimento global tem aumentado a temperatura do planeta em função das alterações promovidas pela ação atual;
- O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, mais conhecido pelo acrônimo IPCC, é uma organização científico-política criada em 1988 no âmbito das Nações Unidas (ONU) pela iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Organização Meteorológica Mundial (OMM) e tem como objetivo principal sintetizar e divulgar o conhecimento mais avançado sobre as mudanças climáticas.



15m

Cientistas Céticos

- Esses cientistas acreditam que hoje estaríamos vivendo o momento de maior aquecimento, que a Terra tem nuances e que alterna entre momentos cíclicos de maior e menor aquecimento;
- É um grupo de cientistas que desenvolveram teorias que desmentem os motivos que estariam descontrolando o clima do planeta. Para eles a emissão de gás carbônico (CO₂) não seria o principal vilão das mudanças climáticas e o clima na Terra é alterado por vários motivos, inclusive fatores de fora do globo, como a radiação solar e a Terra já passou por mudanças climáticas ciclicamente.

ANOTAÇÕES

Distorções entre os dois grupos



IPCC

O aumento da temperatura média do planeta deve-se à ação do homem. A elevação está relacionada à emissão do CO₂ produzido pela queima de combustíveis fósseis.



CÉTICOS

O principal responsável pelo efeito estufa é o vapor d'água, e não o CO₂. As pesquisas da ONU superestimam a ação do CO₂ e ignoram as variações naturais do clima.

De acordo com o IPCC, os grandes responsáveis pelo aquecimento global são gases que destroem a camada de ozônio, sendo eles: monóxido e dióxido de carbono, metano, CFC (clorofluorcarbono), óxido nitroso e, também, o vapor d'água. Então, estaria havendo uma destruição na camada de ozônio e, com isso, penetram mais raios solares, os quais têm mais dificuldade em sair devido a partículas de poluição presentes na atmosfera.

Esse grupo acredita que o aquecimento global é devido à ação do homem e da queima de combustíveis fósseis, sendo esses responsáveis por 35,13% da matriz energética mundial.



IPCC

O aumento da temperatura média do planeta deve-se à ação do homem. A elevação está relacionada à emissão do CO₂ produzido pela queima de combustíveis fósseis.



CÉTICOS

O principal responsável pelo efeito estufa é o vapor d'água, e não o CO₂. As pesquisas da ONU superestimam a ação do CO₂ e ignoram as variações naturais do clima.



IPCC

Até o fim deste século, a temperatura média da Terra deve aumentar entre 1,8 e 4 graus. Isso acarretará enchentes, secas crônicas e incêndios florestais em diversas regiões do planeta. Geleiras desaparecerão e o nível dos oceanos vai aumentar.



CÉTICOS

As medições dos recordes de temperatura indicam que as oscilações ocorridas nos séculos XX e XXI não foram excepcionais e que já houve períodos mais quentes do que agora. Não há metodologia capaz de prever o ritmo de aquecimento da Terra.



IPCC

A massa glacial do planeta vem se reduzindo progressivamente. O derretimento do gelo afetará a disponibilidade de água doce, aumentará o nível do mar e interromperá o ciclo de vida de animais e plantas.



CÉTICOS

É impossível afirmar se a diminuição das geleiras no planeta é significativa. Elas estão sempre se expandindo e contraindo, sistematicamente, em um balé inexorável da natureza.

Essas ideias do IPCC ganharam força a partir do estudo da ECO-92, também chamada de Rio 92, ECO-RIO ou Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro, a respeito de estudos que levam a concluir o aquecimento global.

ANOTAÇÕES

Após 5 anos da ECO-92, no ano de 1997, a RIO+5 foi realizada em Kyoto, no Japão, e teve um protocolo extremamente marcante a respeito das questões ambientais globais que é chamado de Protocolo de Kyoto, que propõe a redução de no mínimo 5,2% dos gases do efeito estufa até o ano de 2012, tendo como referência os gases presentes na atmosfera no ano de 1990.

RIO+5 (1997)

- O principal problema era o aquecimento global, que deveria ser minimizado por meio da criação do Protocolo de Kyoto;
- Kyoto tem o compromisso de diminuir em no mínimo 5,2% a emissão dos gases estufa até o ano de 2012;

Obs.: Devem haver adesões ao Protocolo de Kyoto. Se um país desenvolvido não cumprir o que está estabelecido no protocolo, terá punições, mas se for um país em desenvolvimento que aderir ao protocolo e não atingir a meta, não terá punições, porque sua condição em desenvolvimento é fruto da preservação dos recursos naturais para gerações futuras.

- Tal compromisso cabe aos países desenvolvidos e, caso ocorra a adesão dos subdesenvolvidos, não existe essa obrigatoriedade;
- Os países desenvolvidos pediram um prazo até o ano 2000 para analisar suas adesão ou não a Kyoto.

Afirmam os países desenvolvidos que, aderindo ao Protocolo de Kyoto e tendo que reduzir no mínimo 5,2 % da emissão de gases estufa até 2012, haveria uma desaceleração da economia e, automaticamente, enormes prejuízos econômicos. Por isso eles pediram um prazo.

Os Estados Unidos e Japão não assinaram o Protocolo de Kyoto, já que afirmaram que haveria um enorme prejuízo com a desaceleração de suas economias. Nesse aspectos, algumas ONGs voltadas para proteger o meio ambiente – entre elas Greenpeace, WWF e SOS Mata Atlântica – fizeram uma pressão popular para aderir e preservar os recursos naturais para as gerações futuras, conseguindo 148 assinaturas ratificando o Protocolo de Kyoto.

ANOTAÇÕES

- Em 2000, a ONU pressiona os EUA a assinar Kyoto, contudo, George Bush acaba de ser eleito e não adere a Kyoto;
- O país em desenvolvimento que não cumprir o estabelecido no protocolo não tem punições, mas se cumprir, pode ganhar o fundo verde ou créditos de carbono. O crédito de carbono é chamado pelos ambientalistas como “o direito de poluir” e nele são estabelecidos limites para o que cada um dos países pode poluir de acordo com seu nível de industrialização; chegando nesse limite, o país paga uma taxa extremamente elevada. Por outro lado, países que estão longe de atingir esse limite podem negociar para que outros países poluam em seu nome.

Ex.: Imagine que um país desenvolvido está com 99% do seu limite de poluição e ainda é setembro. O Brasil só poluiu o correspondente a 20%. Nesse caso, ele pode vender parte do seu direito de poluir a este país desenvolvido. Isso é o que se chamam créditos de carbono. Além de ganhar recursos financeiros com a venda desse direito, esse país desenvolvido que comprou os créditos de carbono tem o compromisso de patrocinar soluções ambientais dentro do Estado brasileiro. O fundo verde de cem bilhões de dólares seria criado posteriormente na conferência de Cancun, um fundo que seria dividido no ano de 2020 entre países que alcançaram a meta, sejam países desenvolvidos ou em desenvolvimento que aderiram ao Protocolo de Kyoto. Isso não aconteceu porque o protocolo perdeu seus efeitos.



30m

- O Protocolo de Kyoto não entra em vigor, pois não possui o número mínimo de adesões de países desenvolvidos;
- 2005 – entram em ação diversas ONGs que pressionam seus gestores para a assinatura de Kyoto (WWF, Greenpeace, SOS Mata Atlântica), alertando a sociedade pouco a pouco e pressionando as autoridades;
- Em 2005, cerca de 148 países assinam Kyoto, que entra em vigor.

RIO+10 (2002)

- Aconteceu na África do Sul, em Johannesburg, 10 anos após a Eco-92;
- Teve o objetivo de verificar e fazer um diagnóstico das condições ambientais globais, chegando à conclusão de que houve uma piora.

ANOTAÇÕES

Conferência de Copenhagen (2009)

- Essa conferência tinha como objetivo promover uma discussão das penalidades para os países desenvolvidos que não cumprissem as metas, uma vez que 2012 estava se aproximando, sendo esse o prazo limite para o Protocolo de Kyoto. Porém, houve uma discussão de que os países desenvolvidos queriam que as punições também contemplassem os países em desenvolvimento que não haviam cumprido a meta;
- Foi um fracasso em função dos atritos entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde os primeiros exigiam que as metas de Kyoto devam ser atribuídas obrigatoriamente aos últimos.

Conferência de Cancún (2010)

- Nesta conferência foi criado o Fundo Verde de cem bilhões de dólares que tem o objetivo de ser partilhado para os países desenvolvidos ou em desenvolvimento que cumprirem as metas estabelecidas durante o Protocolo de Kyoto;
- Foi um fracasso devido à ausência da normatização de resoluções punitivas relativas ao Protocolo de Kyoto, contudo, foi estabelecido o fundo verde.

Conferência de Durban (2011)

- Nesta conferência, o objetivo é pedir novas metas e prazo para cumprir o protocolo;
- Estabelece a prorrogação de Kyoto para 2020, podendo ser adiada uma única vez.

Rio+20 (2012)

- Ambientalistas: a conferência foi um fracasso devido ao estabelecimento de ideias muito gerais;
- Políticos: a conferência foi um sucesso, já que foram estabelecidos os primeiros passos para a normatizações de ações futuras;
- Ocorreu um esvaziamento das discussões com a ausência de personalidades importantes (Barack Obama, Gordon Brown, Angela Merkel e Jun Hu Tao);
- Os EUA sofreram intensamente com uma crise imobiliária no ano de 2008 e mesmo após 4 anos ainda existiam resquícios dela. Então, não houve uma preocupação ambiental, uma vez que tinham problemas internos de ordem econômica;



35m

ANOTAÇÕES



- Essa crise acabou repercutindo no mundo todo, uma vez que o mundo é globalizado e a globalização tem como característica um processo de integração no mercado de homogenização cultural e disseminação informacional;
- Houve a proposta de mudança do Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente (PNUMA) para Organização Mundial do Meio Ambiente (OMMA), contudo, foi vetado devido à atual crise econômica. Como uma organização tem uma hierarquia acima do programa, haveria necessidade de disponibilização de recursos financeiros, o que, no momento de crise, acaba ficando para um segundo momento;
- As cidades globais se reuniram paralelamente realizando fóruns e estabelecendo acordos para:
 - melhorar a mobilidade urbana;
 - intensificar o saneamento básico; e
 - criar mais áreas verdes e tornar as cidades mais sustentáveis.

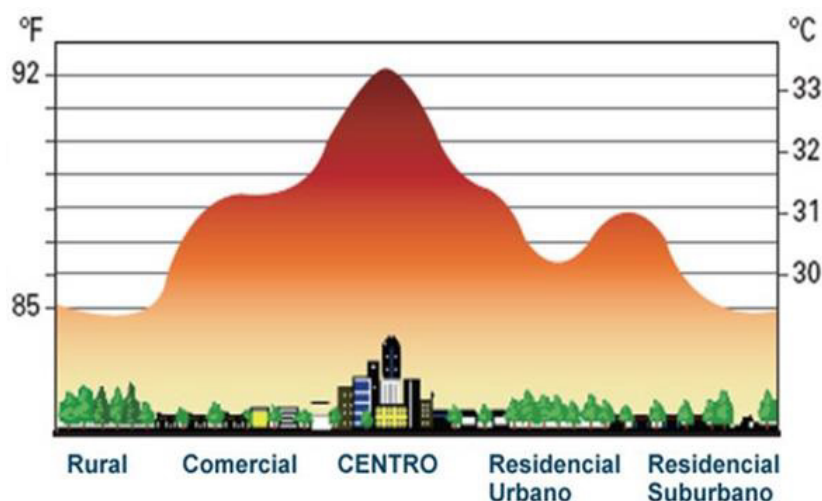
As conferências ambientais são fundamentais para se ter uma visão do processo de construção da história do meio ambiente desde o ano de 1972, quando houve a primeira conferência ambiental global, a Conferência de Estocolmo, que foi o pontapé inicial para uma série de reuniões abertas. O objetivo é discutir e diagnosticar os impactos que nosso planeta vem sofrendo, dentre eles os impactos ao meio ambiente, o aquecimento global, as ilhas de calor, a inversão térmica, a chuva ácida e a eutrofização (também denominada de eutroficação).

- Ilha de calor é o acontecimento das zonas urbanas devido ao baixo calor específico do concreto e do asfalto, promovendo dias muito quentes e noites muito frias;
- Calor específico é a propriedade que cada matéria tem de aquecer e resfriar. Por ex., a água tem alto calor específico, o que significa que ela demora a aquecer e também demora a esfriar. Já o concreto e o asfalto têm baixo calor específico, ou seja, aquecem muito rápido, mas na ausência de uma fonte de calor, também esfriam muito rápido.

ANOTAÇÕES

Ilhas de Calor

É o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Nestas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Julio Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
